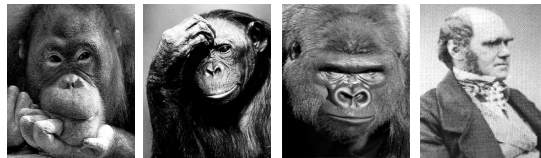


AULA TEÓRICA 22 DE ABRIL (DIA DE CIÊNCIAS)

SALA 8.2.47



Phenotype = Genetics + Environment + GxE

GENE COMO UNIDADE DE FUNÇÃO

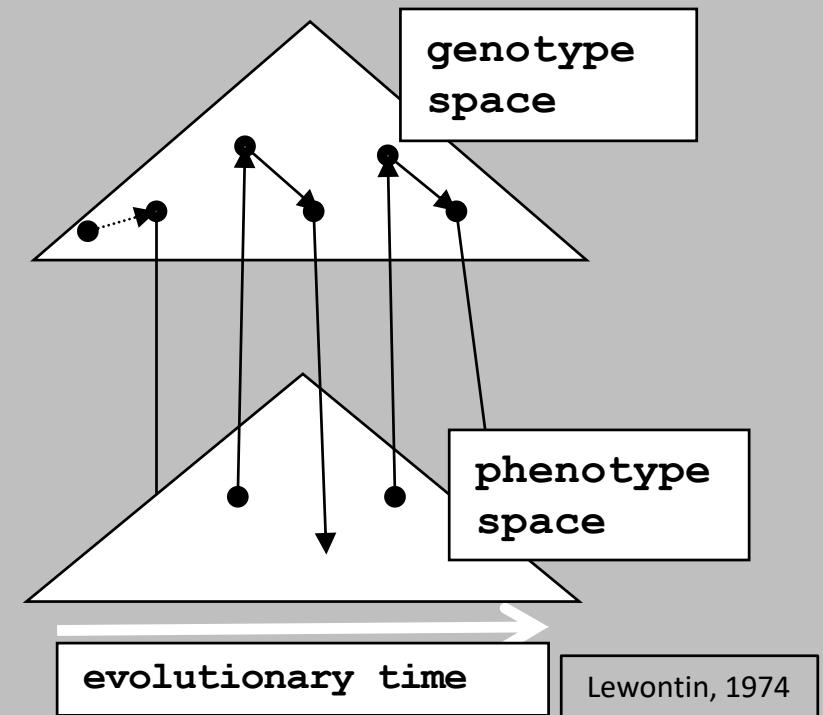
Genética clássica → unidade fundamental da hereditariedade

Genética molecular → unidade de função



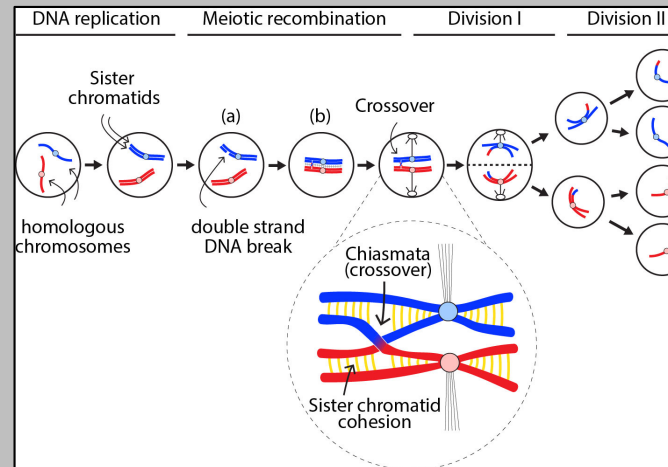
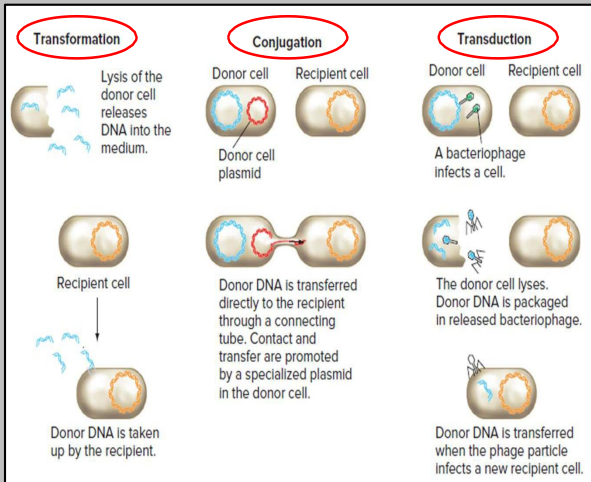
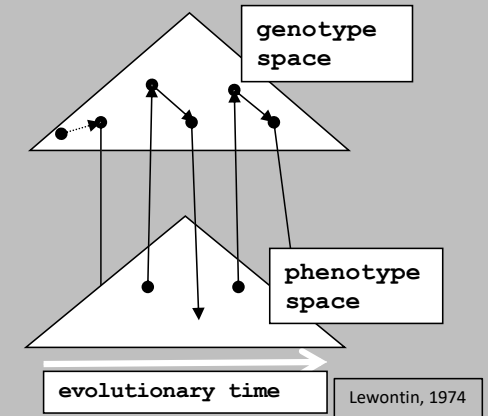
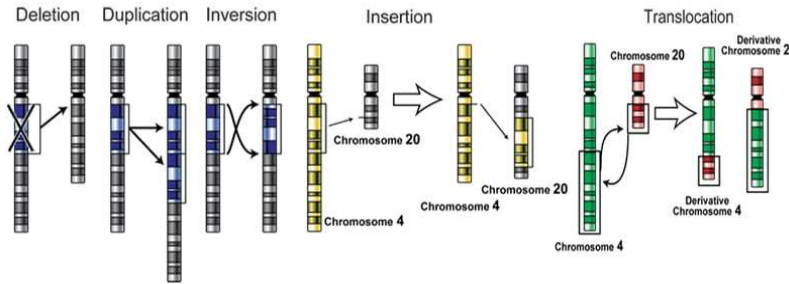
Um **gene** é considerado a **unidade de função** porque corresponde a uma **sequência de DNA** que contém a **informação necessária para produzir um produto funcional**

Terão todas as células de um organismo, o mesmo genoma, a mesma informação?

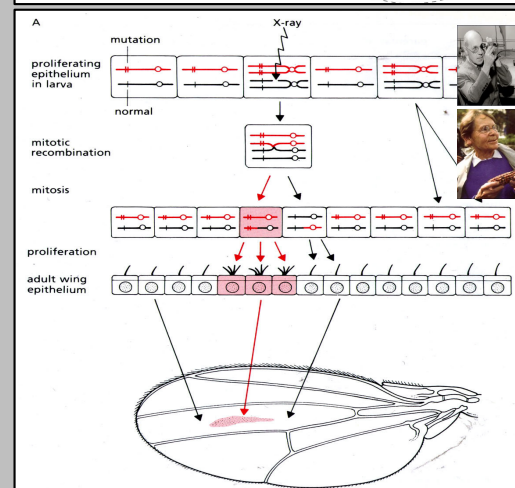
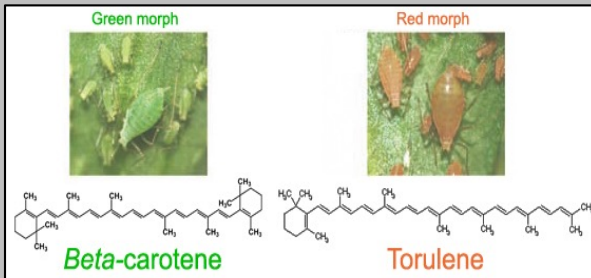


Como muda a informação?

Types of Mutations



Recombinação
meiótica



Recombinação
mitótica



GENE COMO UNIDADE DE FUNÇÃO

Genética clássica → unidade fundamental da hereditariedade

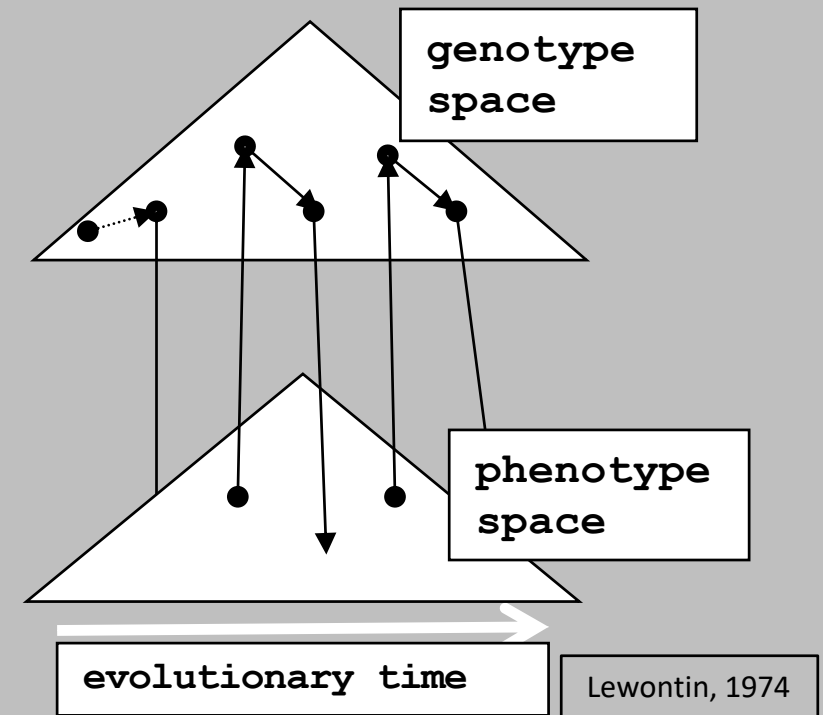
Genética molecular → unidade de função



Um **gene** é considerado a **unidade de função** porque corresponde a uma **sequência de DNA** que contém a **informação necessária para produzir um produto funcional**

Terão todas as células de um organismo, o mesmo genoma, a mesma informação?

Não.

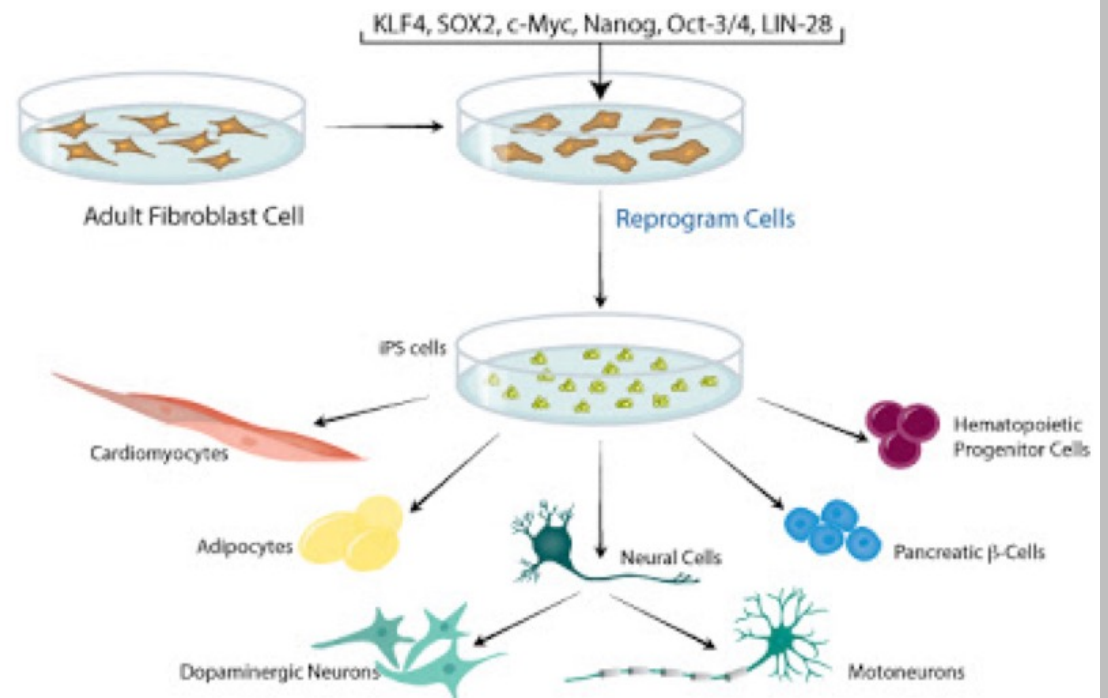


Células diferenciadas podem voltar a ser multipotentes



Briggs and King, 1952

Gurdon, 1960s



Yamanaka, 2006

GENE COMO UNIDADE DE FUNÇÃO

Genética clássica → unidade fundamental da hereditariedade

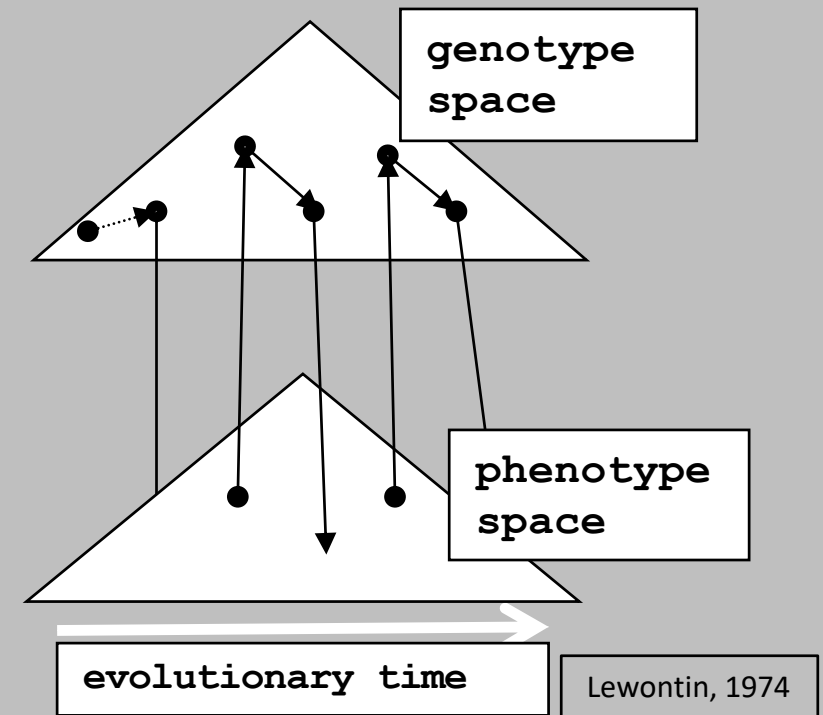
Genética molecular → unidade de função

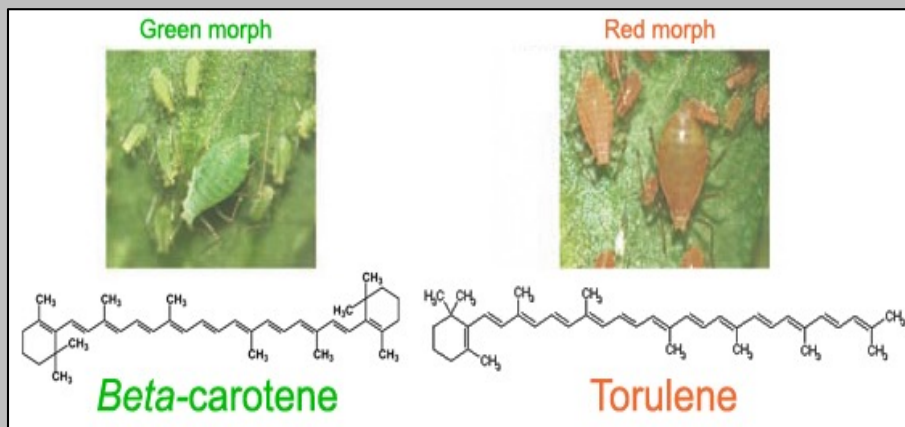


Um **gene** é considerado a **unidade de função** porque corresponde a uma **sequência de DNA** que contém a **informação necessária para produzir um produto funcional**

Terão todas as células de um organismo, o mesmo genoma, a mesma informação?

Não, mas sim!





Green morph

Red morph



INVERTEBRADOS

SISTEMA IMUNITÁRIO INATO



VERTEBRADOS

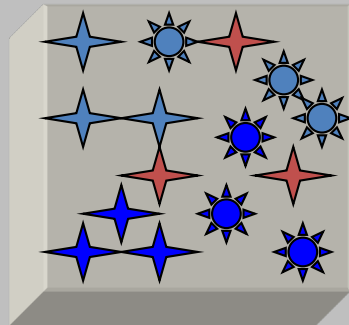
SISTEMA IMUNITÁRIO INATO E ADAPTATIVO



Imunidade inata e adaptativa: diversidade de receptores

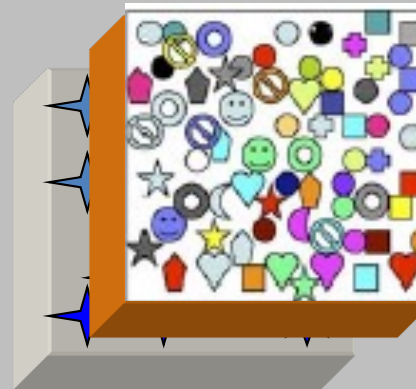
Inato

10^2



Adaptativo

10^2

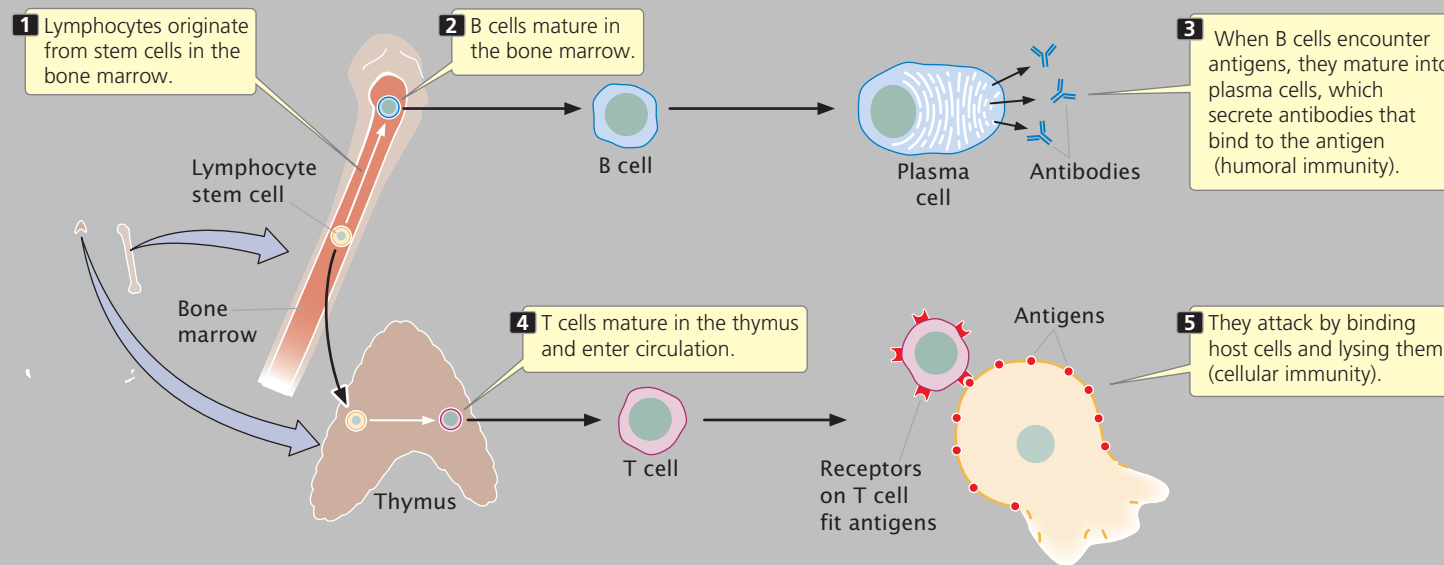
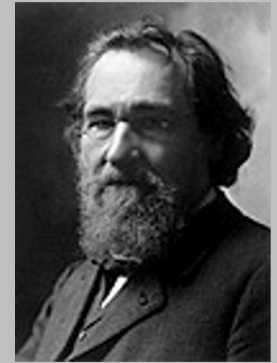


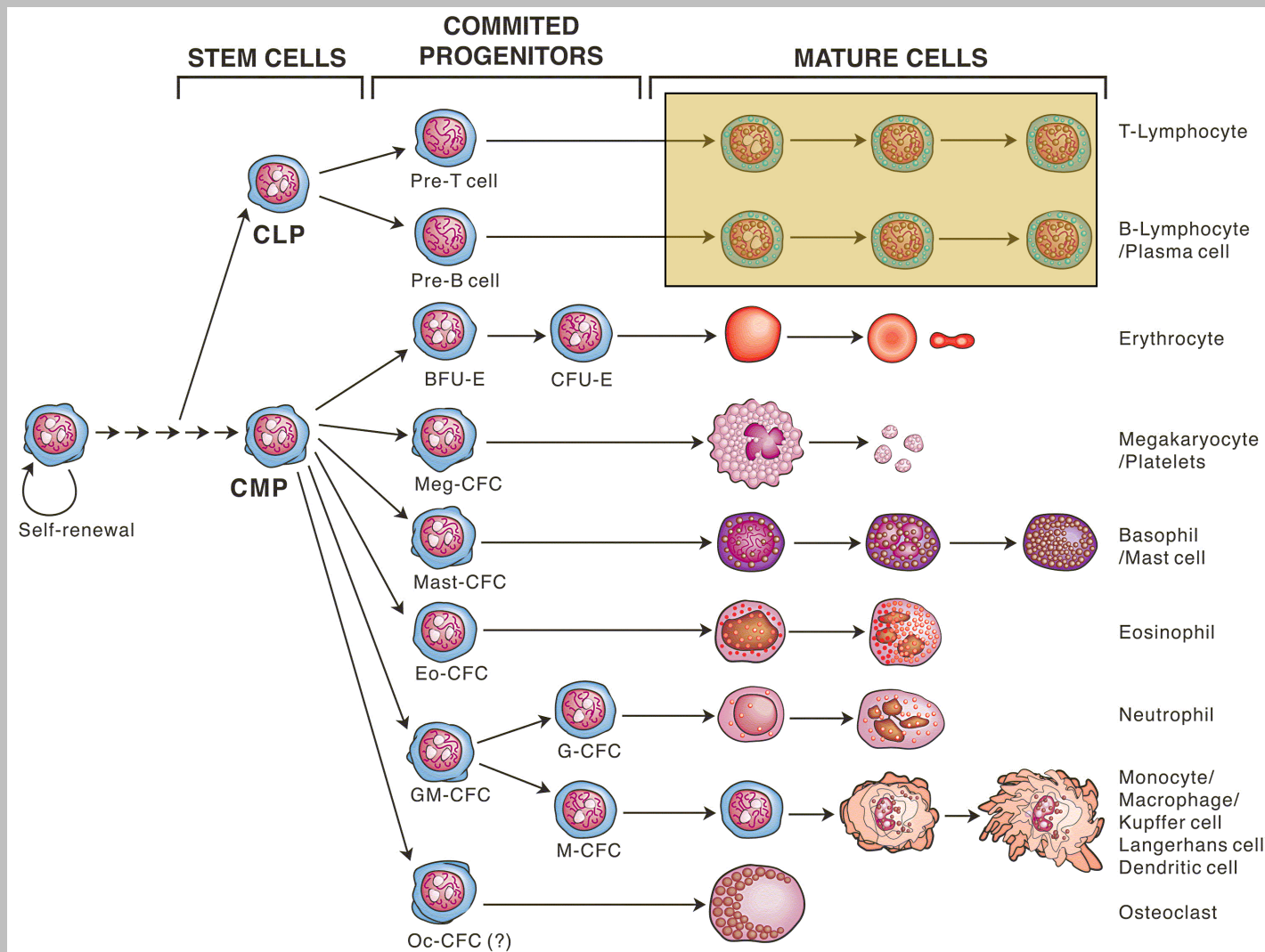
10^{15}

Paul Ehrlich e Elie Metchnikoff

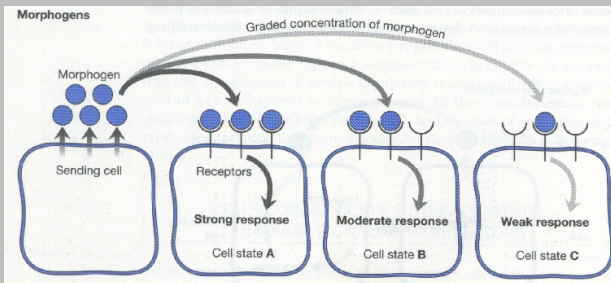
Imunidade Humoral e Celular

Duas grandes classes de Linfócitos 10^{12} linfócitos



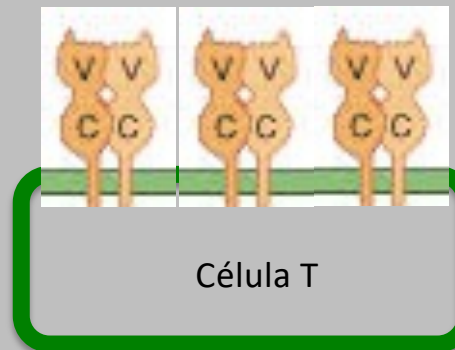
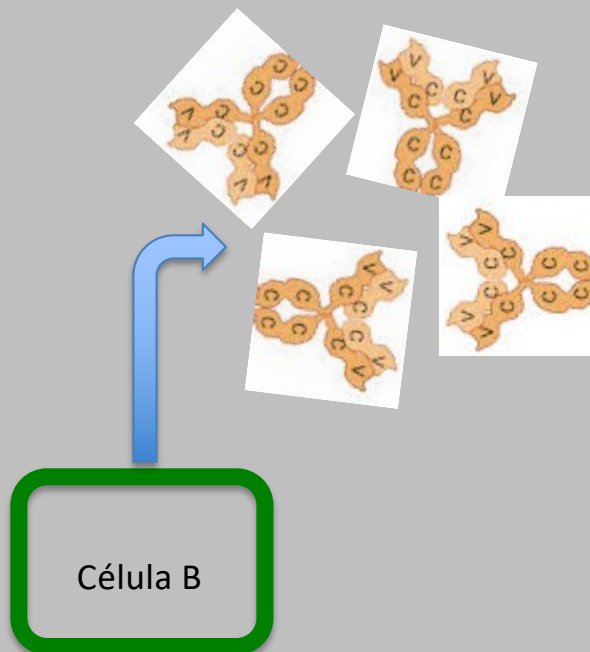


Ligando/receptor



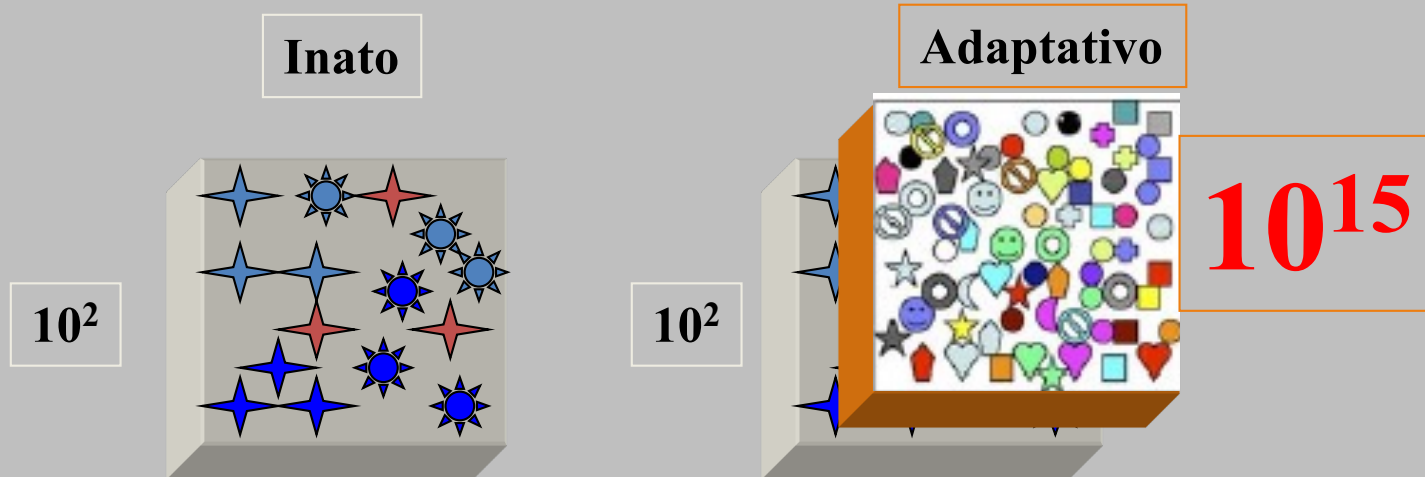
A imunoglobulina é constituída por 4 proteínas, 2 cadeias leves e duas cadeias pesadas.

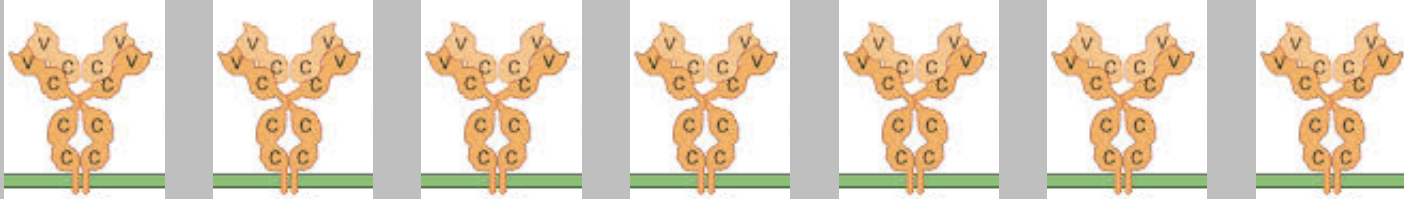
Cada uma contém uma zona variável e zona constante



As imunoglobulinas secretadas (anticorpos) pelas células B, ou as imunoglobulinas dos receptores das células T ligam-se a outras moléculas (antígenos) de forma específica.

Imunidade inata e adaptativa: diversidade de receptores

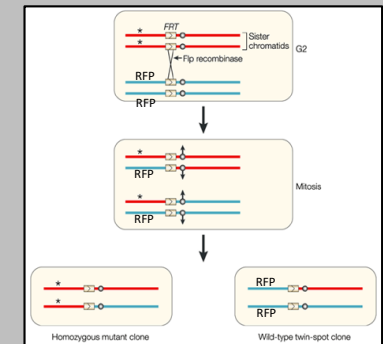
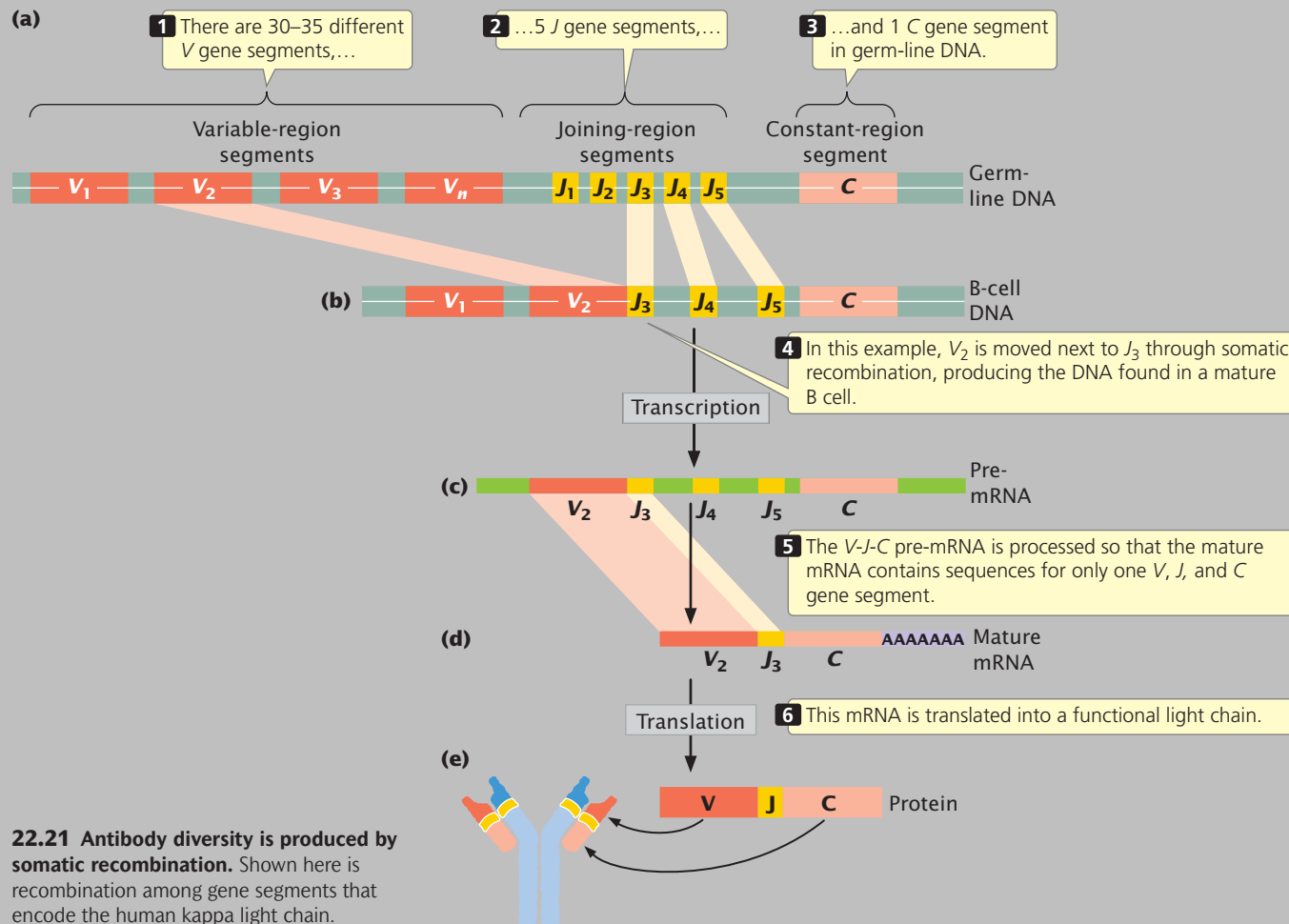




- Immunoglobulinas são proteínas, logo codificadas por genes
- O ratinho tem cerca de $\sim 10^4$ genes, $\sim 10^9$ pares de bases no genoma mas pode produzir 10^{15} anticorpos!
- Existem imunoglobulinas capazes de reconhecer moléculas que não existem na natureza.

Como explicar este paradoxo?

RECOMBINAÇÃO SOMÁTICA



22.21 Antibody diversity is produced by somatic recombination. Shown here is recombination among gene segments that encode the human kappa light chain.

Um ratinho tem:

134 V_H , 13 D_H , 4 J_H segmentos H
85 V_6 , 4 J_6 segmentos *Lkappa*
e 2 V_8 , 3 J_8 segmentos *Llambda*

Ou seja:

134 x 13 x 4 = 6968 cadeias pesadas
85 x 4 = 340 cadeias ligeiras *kappa*
e 2 x 3 = 6 cadeias ligeiras *lambda*

6968 C (340 + 6) = 2,410,928 **anticorpos**

Ou seja, há ainda (muita) mais diversidade que advém de mecanismos adicionais entre os quais erros na junção dos segmentos e hipermutação somática

Estas reacções de recombinação somática são mediadas pelos genes RAG1 e RAG2 e sequências RSS

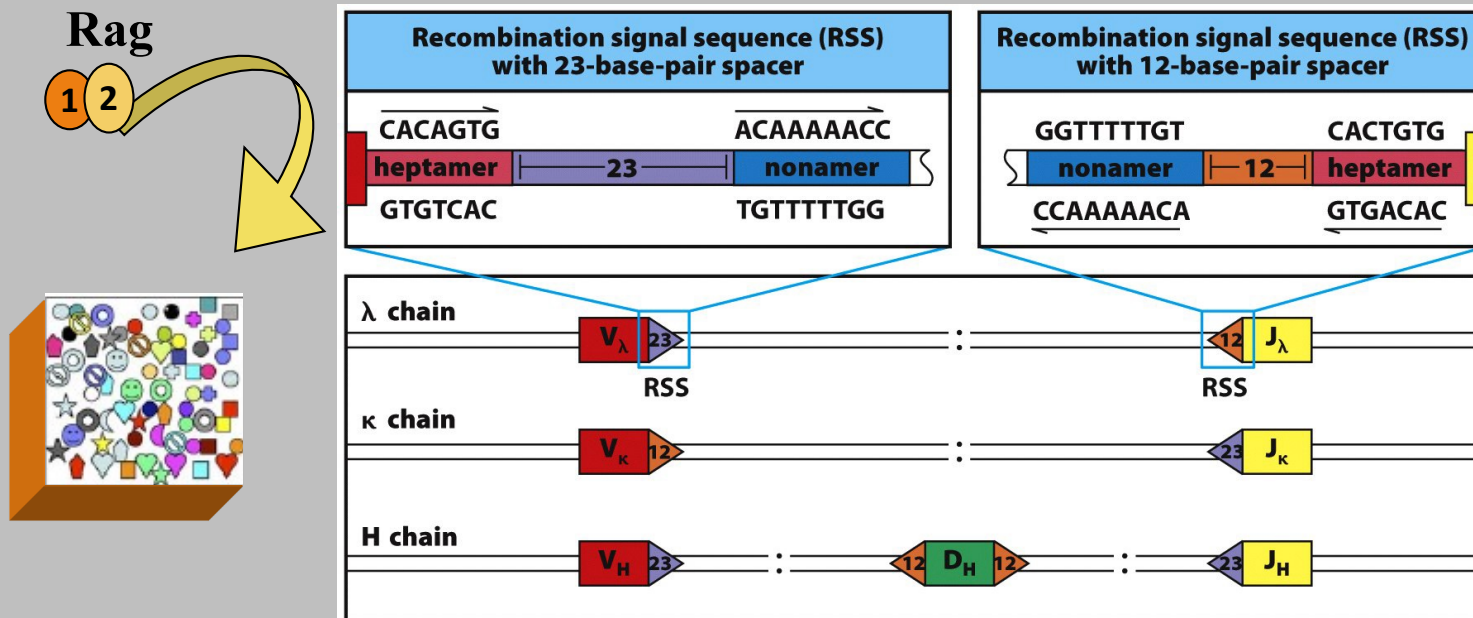


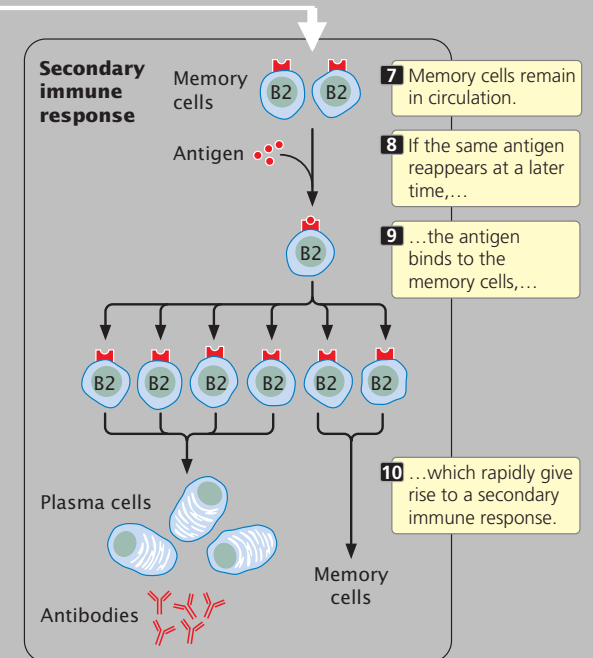
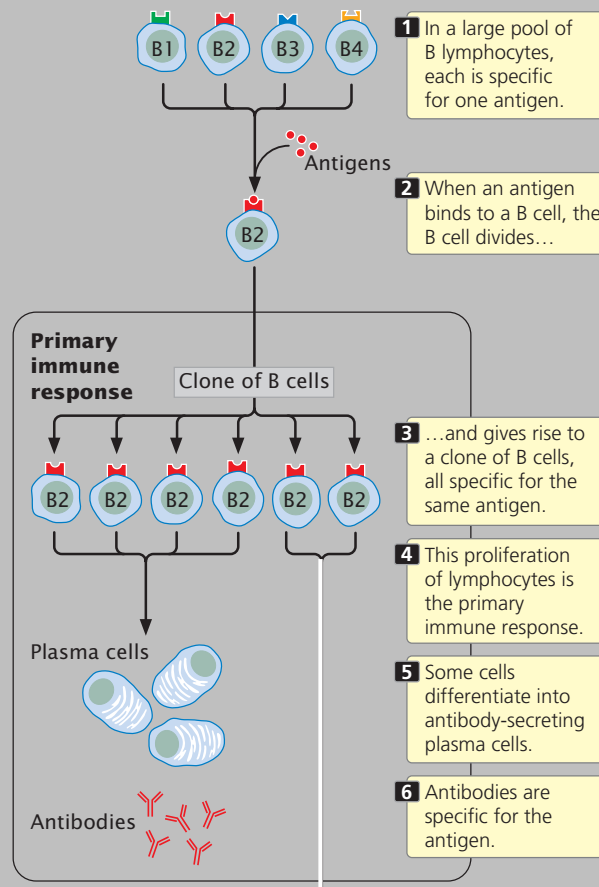
Figure 4-5 Immunobiology, 7ed. (© Garland Science 2008)

Mas se cada célula produz um anticorpo diferente como posso ter uma resposta eficaz?

A teoria de selecção clonal

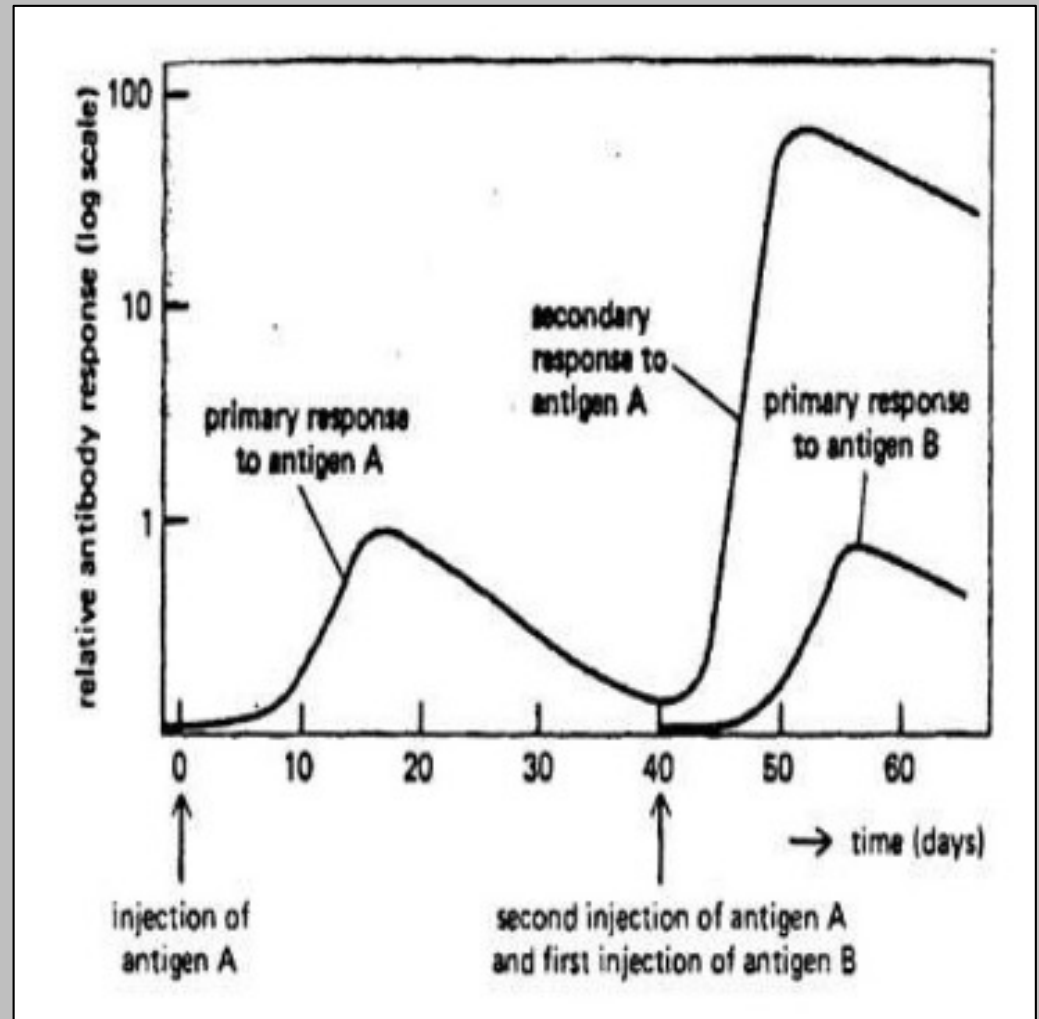


McFarland Burnet

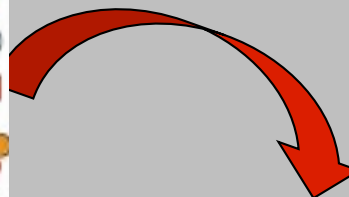


Memória

A dinâmica das respostas primária e secundária é diferente por via da propriedade de memória (essencial para a vacinação)

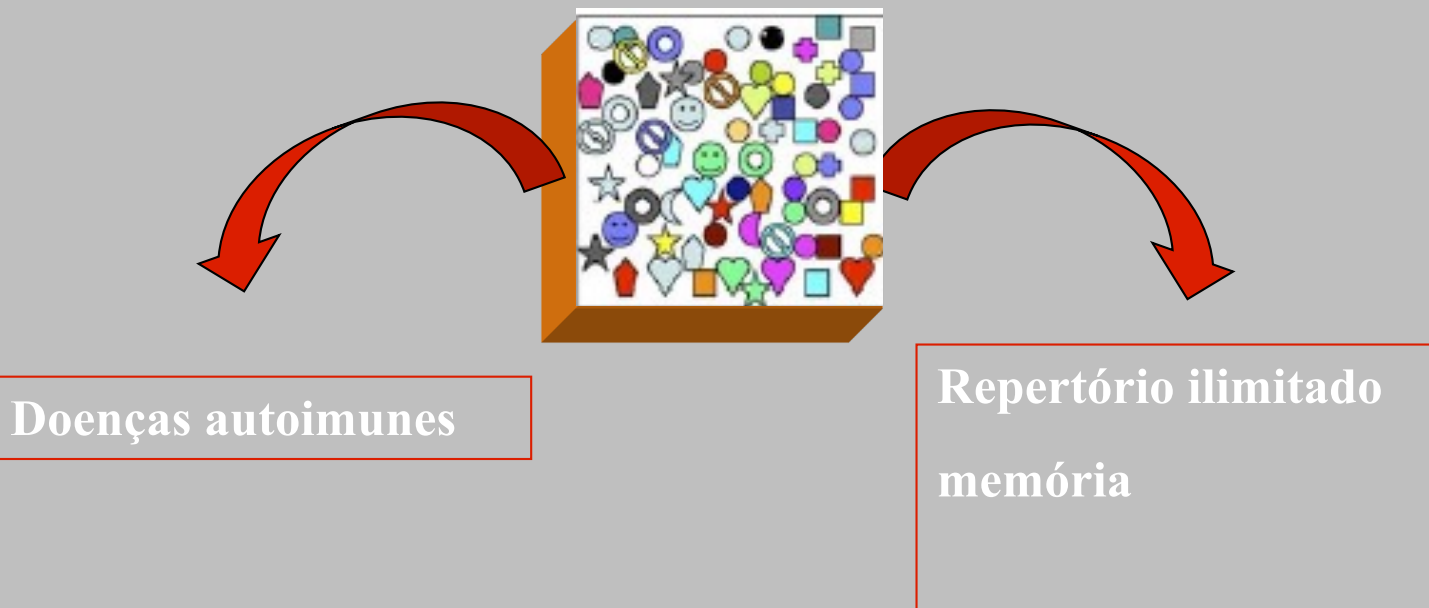


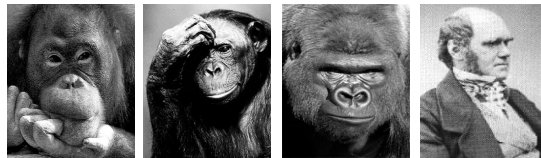
Diversidade tem lados bons e... :



Repertório ilimitado
memória

... tem lados maus:





Phenotype = Genetics + Environment + GxE